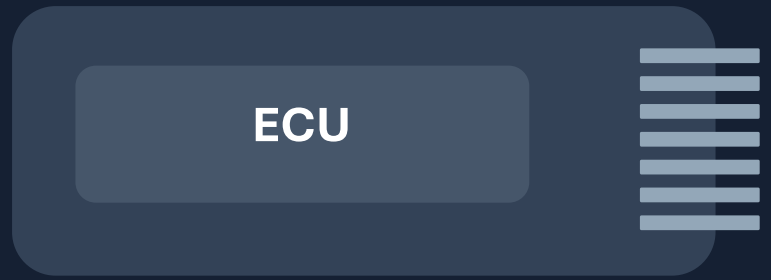
TECHNISCHER KURZVORTRAG

Wie funktioniert ein Motorsteuergerät?

Aufbau · Signalverarbeitung · Praxisbeispiel



B. Eng. Elektro- und Informationstechnik

Vorstellungsgespräch · Bosch Salzgitter

Welche Aufgabe hat das Motorsteuergerät?

Das „Gehirn“ des Motors

Ein elektronischer Rechner, der Messwerte auswertet und Motorfunktionen passend zur Fahrsituation steuert.

MESSEN

Sensoren liefern Werte

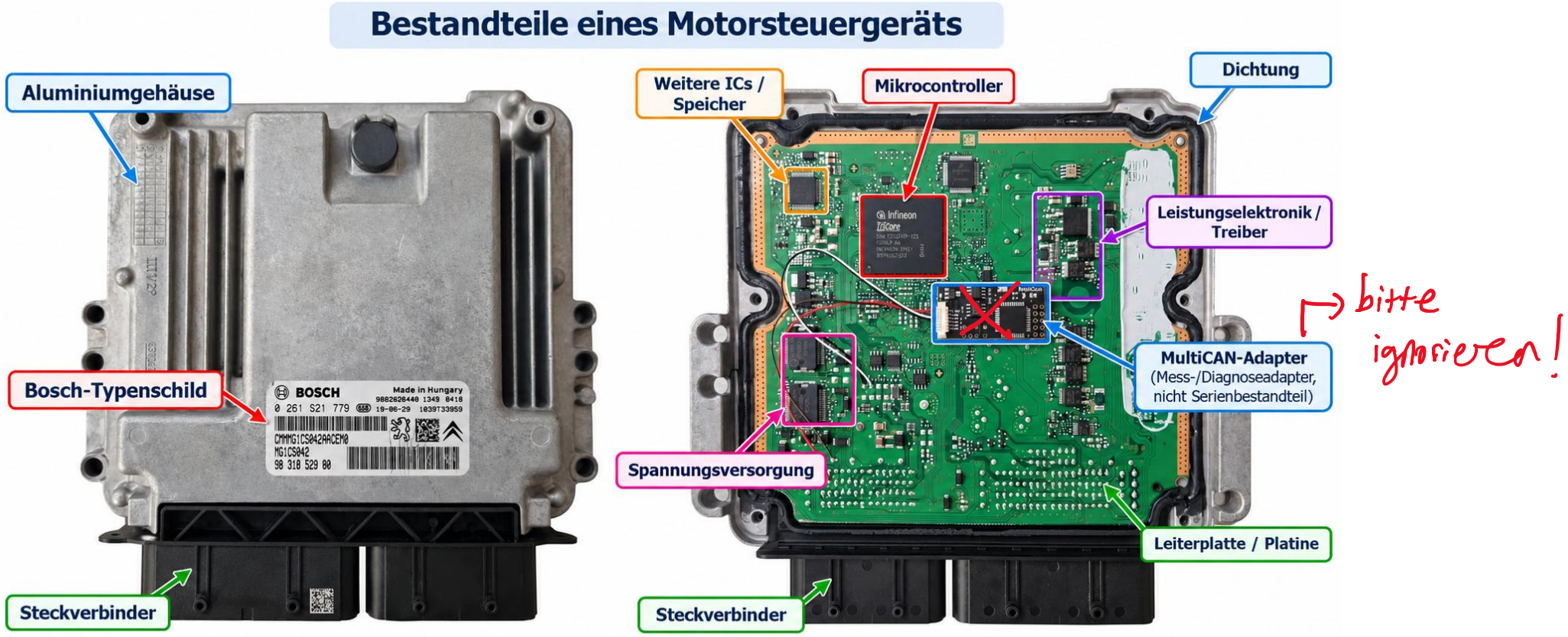
BERECHNEN

Software trifft Entscheidungen

STEUERN

Aktoren werden angesteuert

Wie ist ein Motorsteuergerät aufgebaut?



→ bitte ignorieren!

Vom Messwert zum Steuerbefehl

SENSOREN

Drehzahl
Temperatur
Gaspedal

Eingangssignale

MOTORSTEUERGERÄT

Signale aufbereiten
Werte berechnen
Befehl ausgeben

Ausgangssignale

AKTOREN

Einspritzventile
Zündspulen
Drosselklappe

Praxisbeispiel: Ich drücke das Gaspedal

1. **Gaspedalsensor**
   erfasst die Pedalstellung

2. **Motorsteuergerät**
   ermittelt das gewünschte Drehmoment

3. **Motoransteuerung**
   passt z. B. Luftzufuhr und Einspritzung an

FAZIT

Elektronik
+ Sensorik
+ Software

Der direkte Bezug zum Studiengang

Ein praxisnahes Beispiel für Elektro- und Informationstechnik.